山东大学 计算机科学与技术 学院

计算机组成与设计 课程实验报告

学号：202200130077	姓名：薛润泽	班级：202200130077
实验题目：实验 12 时序系统实验		
实验学时：2	实验日期： 2023. 12. 15	

实验目的：

掌握计算机实验中时序系统的设计方法。设计一个基本时序系统，该系统具有 4 个节拍电平及四相工作脉冲，其时序关系参阅下图中的 M0—M3，T0—T3。

实验软件和硬件环境：

软件环境：

QuartusII 软件

硬件环境：

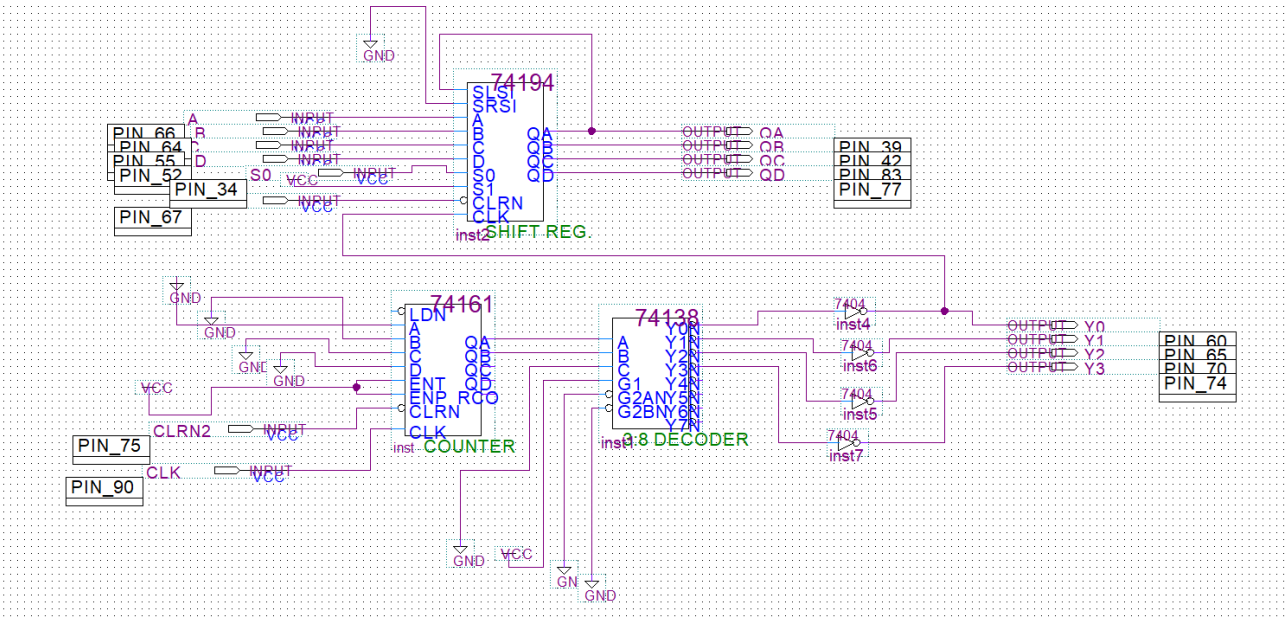
1. 实验室台式机
2. 计算机组成与设计实验箱

实验原理和方法：

使用 74161 计数器、74138 译码器、74194 移位器和 7404 反相器设置基本时序系统。

实验步骤：

（1） 原理图输入：完成电路图，电路图如下图所示：

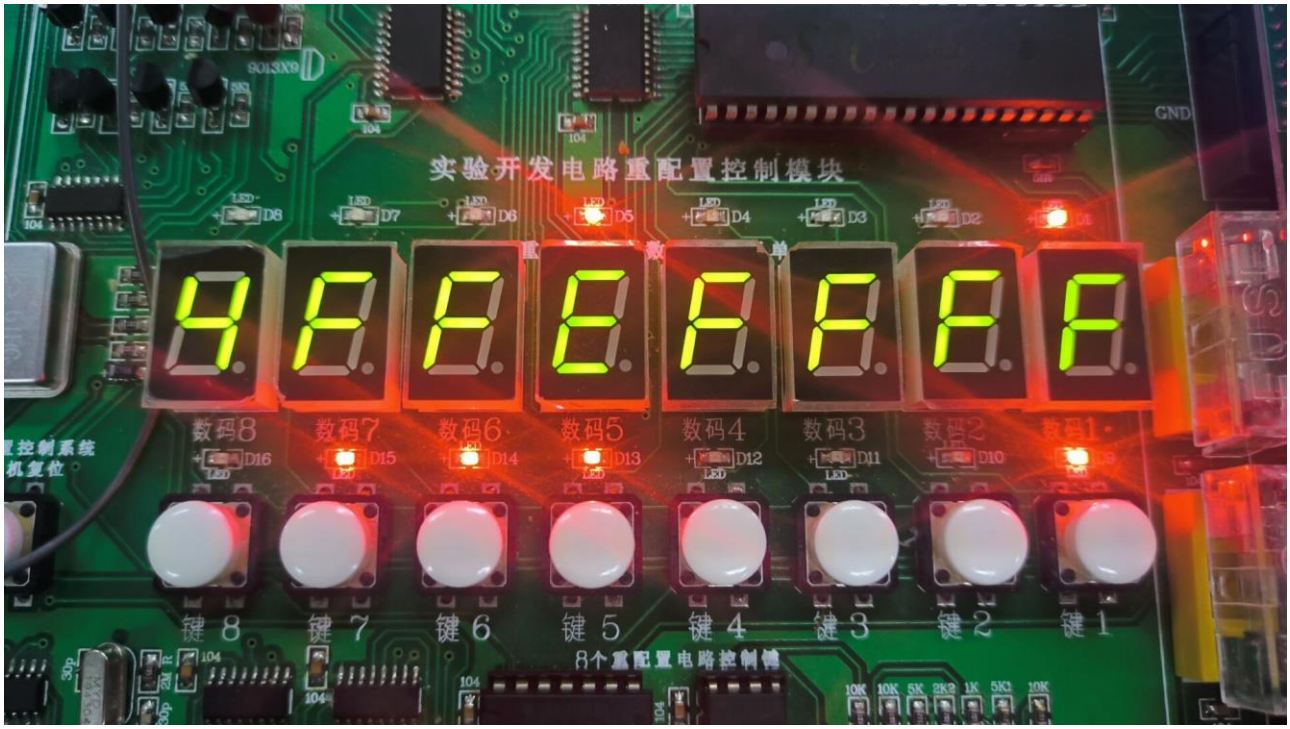


（2） 管脚锁定：依照原理图实现相应引脚的连接，引脚连接如下图：

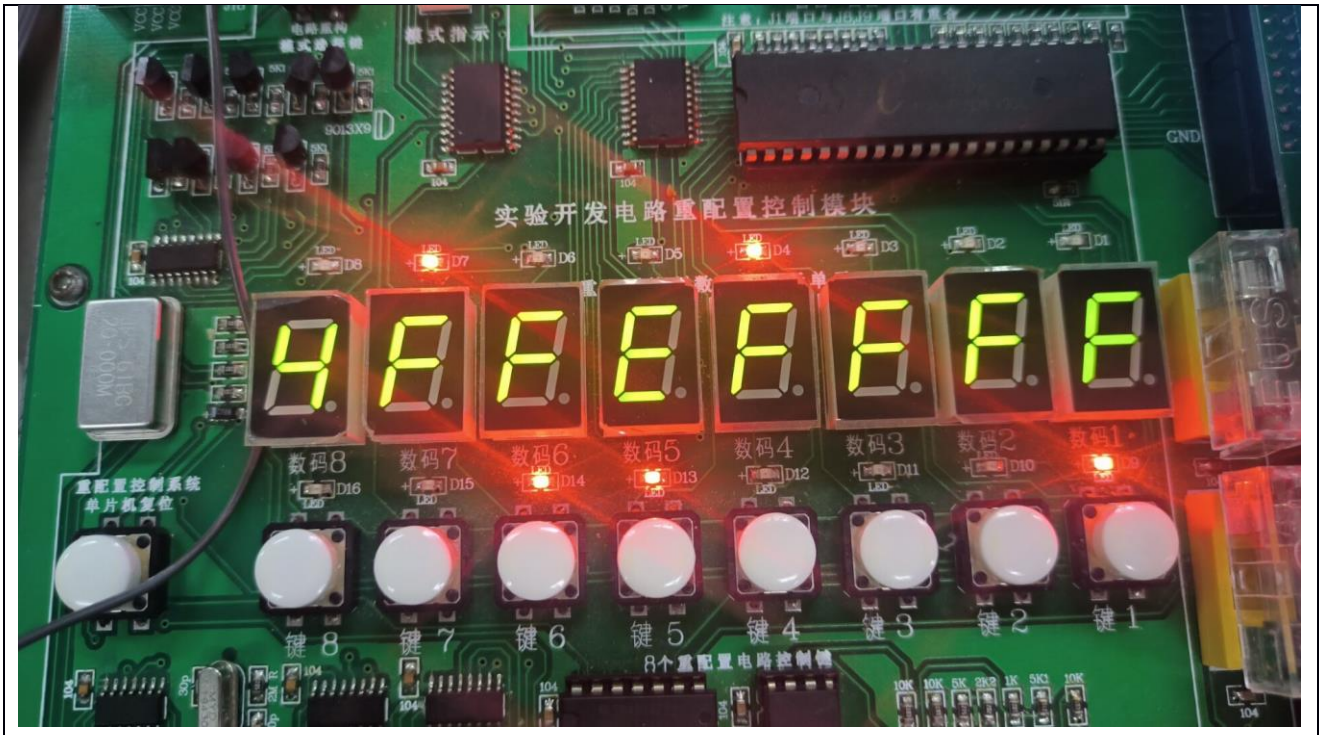
D,C,B,A,CLRN,CLRN2,SO 分别连接键 1~键 7。

Node Name	Direction	Location	I/O Bank	REF Grou	ter Locati	D Standa	Reserved	ent Strer	Slew Rate	erential F
A	Input	PIN_66	4	B4_N0	PIN_66	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
B	Input	PIN_64	4	B4_N0	PIN_64	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
C	Input	PIN_55	4	B4_N0	PIN_55	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
CLK	Input	PIN_90	6	B6_N0	PIN_90	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
CLRN	Input	PIN_67	4	B4_N0	PIN_67	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
CLRN2	Input	PIN_75	5	B5_N0	PIN_75	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
D	Input	PIN_52	3	B3_N0	PIN_52	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
QA	Output	PIN_39	3	B3_N0	PIN_39	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
QB	Output	PIN_42	3	B3_N0	PIN_42	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
QC	Output	PIN_83	5	B5_N0	PIN_83	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
QD	Output	PIN_77	5	B5_N0	PIN_77	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
S0	Input	PIN_34	2	B2_N0	PIN_34	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
Y0	Output	PIN_60	4	B4_N0	PIN_60	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
Y1	Output	PIN_65	4	B4_N0	PIN_65	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
Y2	Output	PIN_70	4	B4_N0	PIN_70	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
Y3	Output	PIN_74	5	B5_N0	PIN_74	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
<<ne...de>>										

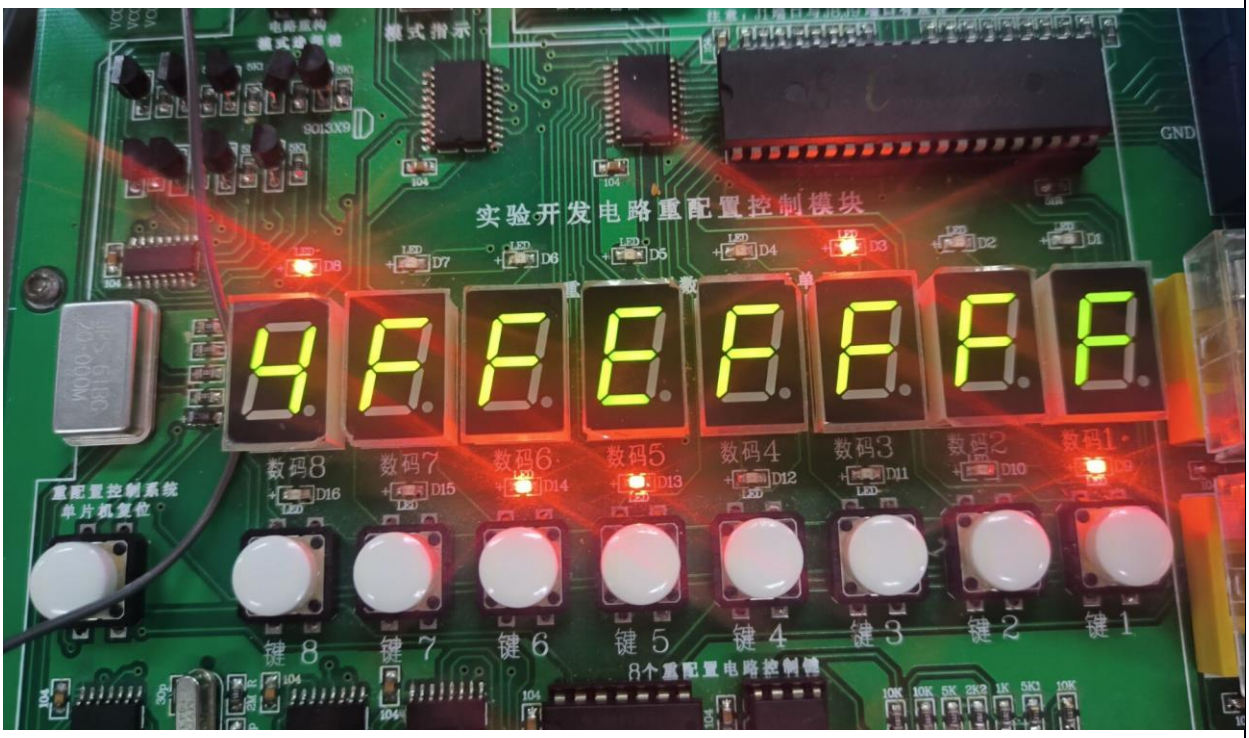
（3） 首先，打开键 1，键 5，键 6，键 7，使得 CLRN 和 CLRN2 置为 1，并且设置初始化 D 置为 1，SO 置为 1。当灯 D1`D4 循环亮过一遍后，D5 亮起。当 D5 亮起后关闭键 1，键 7。



继续观察，经过 D1`D4 的再两次循环，结果如下图：



再经过一次循环，结果如下图：



结论分析与体会：

这次的实验让我对于时序逻辑有了更深的理解，通过脉冲信号的不断发出，利用计数器、移位器、译码器，使时序逻辑正常运行。

